РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Иванова Анна

Группа: НКАбд-02-25

МОСКВА

2025 г.

Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

Выполнение лабораторной работы

4.1. Программа Hello world!

Первым делом создаю каталог для работы с программами на языке ассемблера NASM и перехожу в него. (рис 4.1)

```
asivanova@fedora:~$ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
asivanova@fedora:~$ cd ~/work/arch-pc/lab04
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис 4.1 Каталог для работы с программами на языке ассемблера

Создаю текстовый файл hello.asm. (рис 4.2)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ touch hello.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис 4.2 Создание файла hello.asm

Открываю созданный файл с помощью текстового редактора gedit. (рис 4.3)

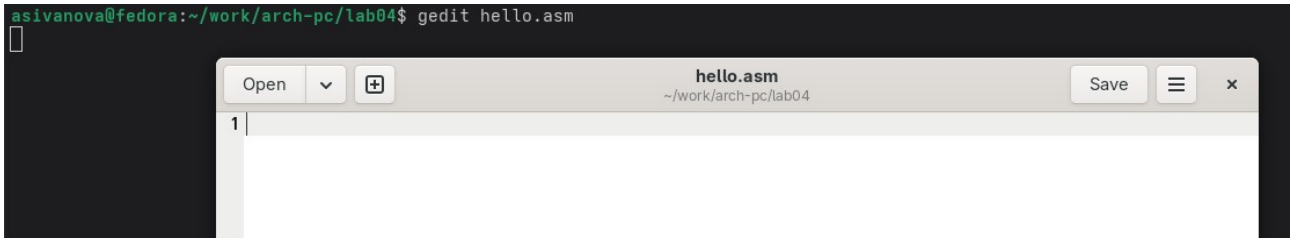

Рис 4.3 Открытие файла при помощи gedit

Пишу в файле программу для выведения „Hello world!”. (рис 4.4)

Рис 4.4 Программа для выведения „Hello world”

4.2. Транслятор NASM

Компилирую с помощью NASM свою программу. (рис 4.5)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf hello.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o
```

Рис 4.5 Компиляция программы

4.3. Расширенный синтаксис командной строки NASM

Выполняю следующую кроманду, которая компилирует исходный файл hello.asm в obj.o. Опция -o позволяет задать имя объектного файла, при этом формат выходного файла будет elf, и в него будут включены символы для отладки (опция -g), кроме того, будет создан файл листинга list.lst (опция -l). (рис 4.6)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
```

Рис 4.6 Возможности синтаксиса NASM

4.4. Компоновщик LD

Хтобы получить исполняемую программу, передаю объектный файл на обработку компоновщику. (рис 4.7)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
```

Рис 4.7 Передача файла компоновщику

Выполняю следующую команду (рис 4.8). У исполняемого файла имя main, он скомпонован из объектного файла obj.o.

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 obj.o -o main
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
```

Рис 4.8 Компоновка исполняемого файла

4.4.1. Запуск исполняемого файла

Запускаю исполняемый файл. (рис 4.9)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ./hello
Hello world!
```

Рис 4.9 Запуск программы

4.5. Задания для самостоятельной работы

С помощью команлды cp создаю копию файла hello.asm с именем lab4.asm. (рис 4.10)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ cp hello.asm lab4.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4.asm  list.lst  main  obj.o
```

Рис 4.10 Создание копии

Вношу изменения в текст программы с помощью текстового редактора, чтобы на экран выводились мои фамилия и имя. (рис 4.11)

```
Open   *lab4.asm   ~/work/arch-pc/lab04   Save
SECTION .data
    lab4:     DB 'Иванова Анна',10

    lab4Len:  EQU $-lab4
SECTION .text
    GLOBAL _start
_start:
    mov eax,4
    mov ebx,1
    mov ecx,lab4
    mov edx,lab4Len
    int 80h

    mov eax,1
    mov ebx,0
    int 80h
```

Рис 4.11 Изменение текста программы

Транслирую lab4.asm в объектный файл, компоную в исполняемый файл и запускаю. (рис 4.12)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf lab4.asm
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4.asm  lab4.o  list.lst  main  obj.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4  lab4.asm  lab4.o  list.lst  main  obj.o
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ./lab4
Иванова Анна
```

Рис 4.12 Транслирование, компоновка и запуск программы

Копирую файлы hello.asm и lab4.asm в локальный репозиторий в учебный каталог. (рис 4.13)

```
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ cp hello.asm lab4.asm ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютеров"/arch-pc/labs/lab04/
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ ^C
asivanova@fedora:~/work/arch-pc/lab04$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компьютеров"/arch-pc/labs/lab04/
asivanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютеров/arch-pc/labs/lab04$ ls
hello.asm  lab4.asm  presentation  report
```

Рис 4.13 Отправка файлов в локальный репозиторий

Загружаю файлы на гитхаб. (рис 4.14)

Рис 4.14 Файлы на гитхаб

Выводы

В процессе выволнения лабораторной работы я освоила процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.